

B8.3 Integrace obyčejných diferenciálních rovnic

→ obecná ODR má tvar

$$u'(t) = f(u(t), t) \quad u(t_0) = u_0$$

- rozdíl mezi počáteční úlohou:

$$y'(t) = f(y(t), t) \quad u(t_0) = u_0$$

a okrajovou úlohou

$$y''(t) = f(y(t), t) \quad u(a) = \alpha \wedge u(b) = \beta$$

- u může být obecně vektor
- ODR vyššího řádu lze přepsat na systém prvních řádů

→ řešíme diskretizací nezávislé proměnné $t_n = t_0 + nk$
přibližně řešení značíme $v^n \approx u(t_n)$

Jednoduché metody

$$v^{n+1} = v^n + k\Phi(v^n, t_n, k)$$

- např. Euler: $v^{n+1} = v^n + kf(v^n, t_n)$ $\mathcal{O}(k^2)$ $\mathcal{O}(k)$
- lze snadno adaptovat krok, nízké počítavé náročnost
- nutno častokrát vyčíslovat f pro vyjádření přesnosti

Runge-Kuttovy metody

→ používají pomocné směrnice

→ obecně tvar

$$K_i = f\left(v^n + k \sum_{j=1}^r a_{ij} K_j, t_n + c_i k\right)$$

$$v^{n+1} = v^n + k \sum_{i=1}^r b_i K_i$$

RK4

$$K_1 = f(v^n, t_n)$$

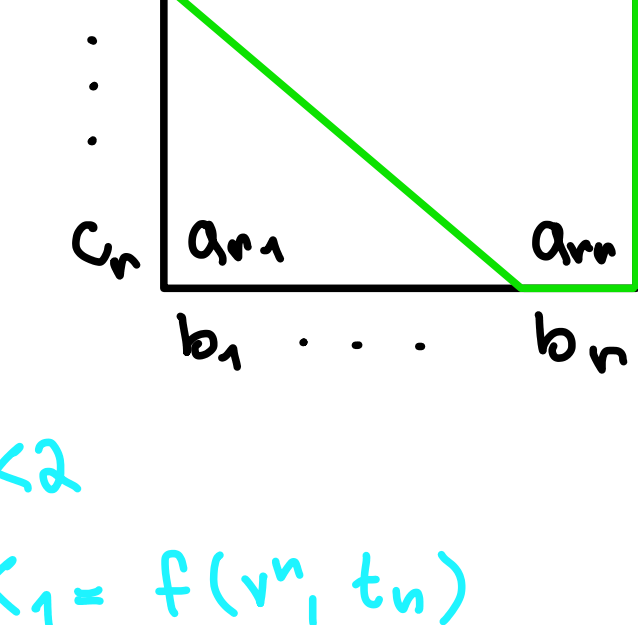
$$K_2 = f\left(v^n + \frac{k}{2} K_1, t_n + \frac{k}{2}\right)$$

$$K_3 = f\left(v^n + \frac{k}{2} K_2, t_n + \frac{k}{2}\right)$$

$$K_4 = f(v^n + k K_3, t_n + k)$$

$$v^{n+1} = v^n + \frac{1}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

musí platit $\sum b_j = 1$



RK2

$$K_1 = f(v^n, t_n)$$

$$K_2 = f\left(v^n + \frac{k}{2} K_1, t_n + \frac{k}{2}\right)$$

$$v^{n+1} = v^n + k K_2$$

Lineární vícevrstevové metody

→ obecně zápisem

$$\sum_{j=0}^s \alpha_j v^{n+j} = k \sum_{j=0}^s \beta_j f(v^{n+j}, t_{n+j})$$

- pro $\beta_s = 0$ explicitní, jinak implicitní

$$\sum_{j=0}^s [\alpha_j u(t+jk) - k \beta_j u'(t+jk)] = \sum_{l=0}^L c_l u^{(l)}(t)$$

=> metoda řádu p pro $c_0 = \dots = c_p = 0$ a $c_{p+1} \neq 0$

Stabilita a konvergence jednoduchých a lineárních vícevrstevových metod

Konvergence metody $\equiv$ pokud pro $k \rightarrow 0$ jde $v^n \rightarrow u(t_n)$

pro s-krokovou metodu je metoda konvergentní, pokud $\forall ODR$

$u'(t) = f(u(t))$, kde $f(u, t)$ je spojitá a stejnoměrně Lipschitzovská v u a pro libovolné počáteční podmínky $v^i(k) \xrightarrow{k \rightarrow 0} u_0$ pro $i \in \{0, \dots, s-1\}$

platí:

$$\lim_{h \rightarrow 0} v^n = u(t) \quad \forall T, \text{ kde má ODR jedinečné řešení}$$

Stabilita metody $\equiv$ metoda je stabilní, pokud nedochází ke zvětšování lokálních diskretizačních chyb

Konzistence metody $\equiv$ má řád alespoň $p=1$, tj. opravdu řeší rovnici

Př.: nestabilní 2-kroková metoda:

$$v^{n+2} + 4v^{n+1} - 5v^n = h[4f(v^{n+1}, t_{n+1}) + 2f(v^n, t_n)]$$

má nejvyšší možný řád metody, ale není stabilní, protože charakter. polynom:

$$p(\lambda) = \lambda^2 + 4\lambda - 5 \Rightarrow \lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = -5$$

pro $u'(t) = 0, u_0(0) = 0$ pokud inicializujeme:

$$v^0 = v^1 = 0 \Rightarrow \text{ok}$$

$$v^0 = 0 \wedge v^1 = k \Rightarrow v^n = \frac{h}{6} [1^n + (-5)^n]$$

→ protože $n \sim 1/k$ tak diverguje

Zero-stabilita $\equiv$ s-kroková metoda je zero-stabilní, pokud je řešení

diferenciální rovnice $p(E)v^n = 0$ omezené pro $n \rightarrow \infty$, tj. pokud charakteristický polynom $p(\lambda)$ má: $|\lambda_i| \leq 1$, kořeny $|\lambda_i| = 1$ jednoduché

Dahlquistův teorém

Lineární vícevrstevová metoda pro $u'(t) = f(u, t)$ je konvergentní, pokud tedy když je konzistentní a stabilní.

Dahlquistova první konvize:

stabilní s-kroková metoda může mít řád nejvýše:

$$s \text{ sudé} \Rightarrow p = s + 2$$

$$s \text{ liché} \Rightarrow p = s + 1$$

$$\text{explicitní metody} \Rightarrow p = s$$

p je globální řád metody

Absolutní stabilita

→ i zero-stabilní metoda může být nestabilní pro určitou ODR, proto se zavádí pojem absolutní stability na Dahlquistově rovnici

$$u'(t) = \lambda u(t) + g(t) \quad \lambda \in \mathbb{C}$$

a hledáme oblast S v komplexní rovinně $z = k\lambda$, pro kterou je metoda stabilní $\equiv$ oblast absolutní stability

Absolutní stabilita $\equiv$ lineární vícevrstevová metoda je absolutně stabilní pro $z = h\lambda$, pokud každé řešení odpovídající rovnice

$$\prod_{j=1}^s (E - z\sigma_j(E)) v^n = 0$$

je omezené, tj. pokud všechny kořeny ξ_j polynomu stability

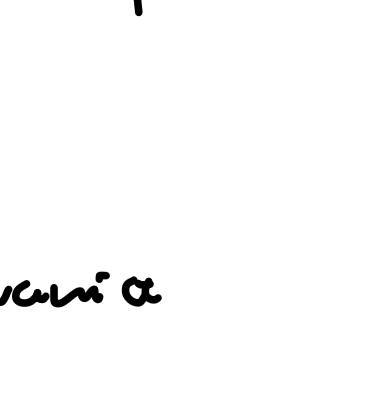
$$\pi_z(s) = p(s) - z\sigma(s) = \sum_{j=0}^s (\alpha_j - z\beta_j) s^j$$

platí $|\xi_j| \leq 1$ a $|\xi_j| = 1$ jsou jednoduché.

- $z=0$ dává zero-stabilitu

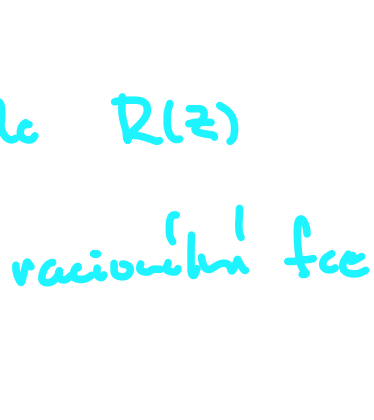
Př.: explicitní Euler $v^{n+1} = v^n + k\lambda v^n$

$$\pi_z = s - 1 - z \Rightarrow s = 1 + z \Rightarrow |1 + z| \leq 1$$



Př.: implicitní Euler $v^{n+1} = v^n + k\lambda v^{n+1}$

$$\pi_z = s - 1 - zs \Rightarrow s = \frac{1}{1-z} \Rightarrow |1-z| \geq 1$$



- obecně dostáváme kružnici stability pro kořeny $\xi_i = e^{i\theta}$, které splňují $p(e^{i\theta}) - z\sigma(e^{i\theta}) = 0$, tj. dostáváme parametrické definování kružnic kružnic stability jako $z = \frac{p(e^{i\theta})}{\sigma(e^{i\theta})}$

Př.: pro RK metody obecně $v^{n+1} = R(z)v^n$, kde $R(z)$ je pro explicitní RK polynom a pro implicitní RK racionální fce.

Stabilita systémů ODR

→ pro soustavu m obecně nelineárních rovnic odhadujeme stabilitu lineárnizací

$$u(t) = \bar{u} + w(t), \text{ kde } \bar{u}(t) = u(\bar{t})$$

pro perturbaci $w(t)$:

$$w'(t) \approx J(u, t) w(t) + b, \text{ kde } J_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right|_{\bar{u}, \bar{t}}$$

→ stabilita závisí na vlastních číslech matice J analogicky k λ pro charakteristický polynom

→ pokud je J diagonalizovatelná, dostaneme m decouplovaných rovnic $\bar{u}'_i = \lambda_i \bar{u}_i$ a pro každou z nich musí platit $\text{Re} \lambda_i \in S$

Př.: Chemická kinetika $A \xrightarrow{\beta_1} B \xrightarrow{\beta_2} C$

$$J = \begin{pmatrix} -\beta_1 & 0 & 0 \\ \beta_1 & -\beta_2 & 0 \\ 0 & \beta_2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{diag}} \begin{pmatrix} -\beta_1 & & \\ & -\beta_2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

Systémy se silným tlumením

ODR má silné tlumení, pokud

- má různé časové škály
- nutnost malého h u explicitních metod kvůli stabilitě, ne přesnosti

$$k < k_{\text{stab}} \ll k_{\text{acc}}$$

=> nutné použít implicitní metody

- pro míru silného tlumení se používá poměr $\max |\lambda_i| / \min |\lambda_i|$, ale občas může být poměr velký a i přesto jde o problém s silným tlumením, záleží na tzv. pseudospektru

Př.: pro ODR $u'(t) = \lambda[u(t) - \cos(t)] - \sin(t) \quad u(0) = 1$
=> řešení $u(t) = \cos(t)$ pro libovolné λ ,
pro obecnou podmínku $u(t_0) = u_0$ máme

$$u(t) = e^{\lambda(t-t_0)} (u_0 - \cos(t_0)) + \cos(t)$$

pro $\lambda \ll 0$ ustálí velmi rychle tlumení $e^{\lambda(t-t_0)}$,
ale numericky problém

$$\sim v^{n+1} = v^n + \lambda k [u(t) - \cos(t)] - k \sin(t)$$

při malém odchylce se násobí λk
=> pro $\lambda \ll 0$ je problém

=> nutné používat metody s velkou oblastí stability, ideálně pro celou zápornou polovosinu $\mathbb{C}$

A-stabilita $\equiv$ lineární vícevrstevová metoda je A-stabilní, pokud oblast absolutní stability S obsahuje celou levou polovosinu $\text{Re} z < 0$

Dahlquistova druhá konvize: A-stabilní lineární vícevrstevová metoda může mít řád přesně nejvýše $p=2$